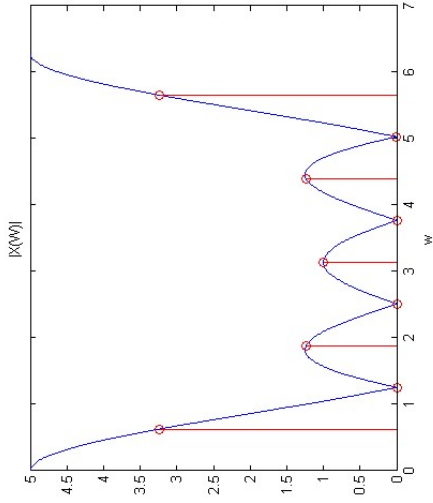


### 1.3 举例



3

### 1.3 举例

1.5 设滤波器的差分方程为

$$y(n) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1) + \frac{3}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2)$$

用直接型、正准型、一阶节的级联型和并联型结构实现它。

$$\text{解: } Y(z) = X(z) + \frac{1}{3}z^{-1}X(z) + \frac{3}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{8}z^{-2}Y(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{\frac{10}{3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{7}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

4

• 例1.4 设长度为5的有限长序列,  $x(n]=1, n=0,1,2,3,4$  求序列的DTFT及10点DFT。

$$\text{• 解: } X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}}$$

$$= \frac{e^{-j\frac{5\omega}{2}} \frac{j\frac{5\omega}{2}}{e^{\frac{j\frac{5\omega}{2}}{2}} - e^{-\frac{j\frac{5\omega}{2}}{2}}} \cdot \frac{e^{-j\frac{\omega}{2}} \frac{j\frac{\omega}{2}}{e^{\frac{j\frac{\omega}{2}}{2}} - e^{-\frac{j\frac{\omega}{2}}{2}}}}{e^{-j\frac{\omega}{2}} \frac{j\frac{\omega}{2}}{e^{\frac{j\frac{\omega}{2}}{2}} - e^{-\frac{j\frac{\omega}{2}}{2}}}} = \frac{5\omega}{2} \frac{\sin \frac{5\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} e^{-j2\omega}$$

1

$$X(k) = \sum_{n=0}^4 x(n)e^{-j\frac{2\pi}{10}nk} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\frac{2\pi}{10}nk} = \frac{1 - e^{-j\frac{2\pi}{10}k \cdot 5}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{10}k}} \\ = \frac{e^{-j\frac{\pi}{2}k} \frac{j\frac{\pi}{2}k}{e^{\frac{j\frac{\pi}{2}k}{2}} - e^{-\frac{j\frac{\pi}{2}k}{2}}} \cdot \frac{e^{-j\frac{\pi}{10}k} \frac{j\frac{\pi}{10}k}{e^{\frac{j\frac{\pi}{10}k}{2}} - e^{-\frac{j\frac{\pi}{10}k}{2}}}}{e^{-j\frac{\pi}{10}k} \frac{j\frac{\pi}{10}k}{e^{\frac{j\frac{\pi}{10}k}{2}} - e^{-\frac{j\frac{\pi}{10}k}{2}}}} = \frac{2j \sin \frac{\pi}{2}k}{2j \sin \frac{\pi}{10}k} \frac{\sin \frac{\pi}{2}k}{\sin \frac{\pi}{10}k} e^{-j\frac{2\pi}{5}k}$$

$$k = 0, 1, \dots, 9$$

$$X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega_k = \frac{2\pi}{10}k} = X(k) \quad X(e^{j\omega}) = \frac{5\omega}{2} \frac{\sin \frac{5\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} e^{-j2\omega}$$

2

### 1.3 举例

解:  $H(z) = \frac{1}{10}(1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4})$

$$h(n) = \left\{ \frac{1}{10}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10} \right\}, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4$$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{10}(1 + 2e^{-j\omega} + 4e^{-j2\omega} + 2e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega}) \\ &= \frac{1}{10}[(1 + e^{-j4\omega}) + (2e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega}) + 4e^{-j2\omega}] \\ &= \frac{1}{10}[e^{-j2\omega}(e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}) + 2e^{-j2\omega}(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) + 4e^{-j2\omega}] \end{aligned}$$

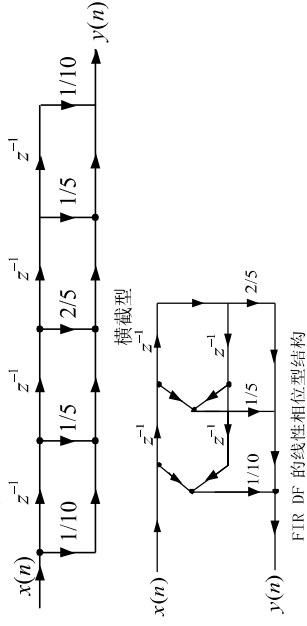
$$= \frac{1}{10}[2\cos 2\omega \cdot e^{-j2\omega} + 4\cos \omega \cdot e^{-j2\omega} + 4e^{-j2\omega}] = \frac{1}{5}(\cos 2\omega + 2\cos \omega + 2)e^{-j2\omega}$$

### 1.3 举例

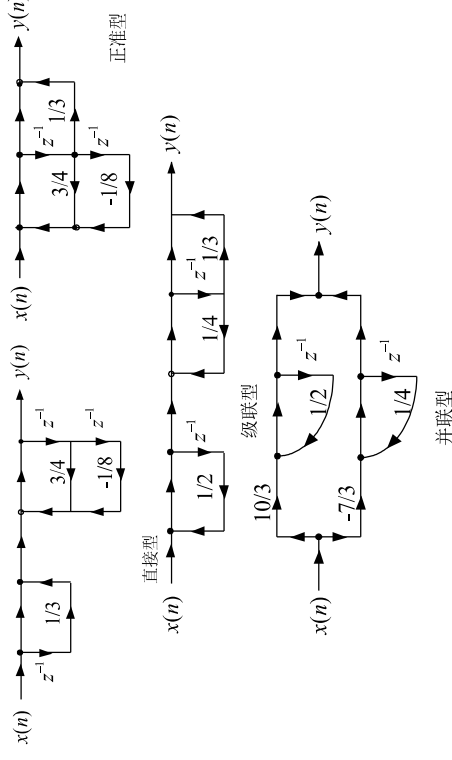
$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

频响幅度函数和相位函数的表达式分别为

$$H(\omega) = \frac{1}{5}(\cos 2\omega + 2\cos \omega + 2) \quad \varphi(\omega) = -2\omega$$



### 1.3 举例



### 1.3 举例

1.6 设某FIR数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10}(1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4})$$

- (1)试求系统的单位脉冲响应、频响幅度函数和相位函数。
- (2)画出该滤波器的直接型结构和线性相位型结构。

### 3.6 举例

$$k_2 = -\frac{2(\frac{10}{9} + \frac{40}{9})}{\frac{25}{9} + \frac{4}{9} + \frac{16}{9} + \frac{100}{9} + \frac{20}{9}} = -\frac{20}{29}$$

Burg算法在计算反射系数时没有用观测值之外的数据，也没有对自相关函数作估计，从而避免了估计不准确所产生的误差

已知2阶AR过程对应的预测误差格型滤波器的第3级和二级反射系数分别为

$$k_1 = -\frac{3}{7}, k_2 = \frac{5}{25}$$

求该随机过程对应的AR模型参数，并判断极点的位置。

$$a_2(2) = k_2 = \frac{3}{25} = 0.12$$

$$a_m(k) = a_{m-1}(k) + a_m(m)a_{m-1}(m-k)$$

$$a_2(1) = a_1(1) + a_2(2)a_1(1) = k_1(1+k_2) = -0.8$$

$$H(z) = \frac{1}{1+a_2(1)z^{-1}+a_2(2)z^{-2}} = \frac{1}{1-0.8z^{-1}+0.12z^{-2}} = \frac{1}{(1-0.2z^{-1})(1-0.6z^{-1})}$$

因果稳定系统

### 3.6 举例

例3. 已知信号样值为  $x(n) = \{2, 4, 1, 2\}$  用Burg算法求二阶格型预测误差滤波器的各级反射系数  $k_1$  和  $k_2$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } k_1 &= -\frac{\sum_{n=1}^3 [e_0^f(n)e_0^b(n-1)]}{\sum_{n=1}^3 \{[e_0^f(n)]^2 + [e_0^b(n-1)]^2\}} = -\frac{2\sum_{n=1}^3 [x(n)x(n-1)]}{\sum_{n=1}^3 [x^2(n) + x^2(n-1)]} \\ &= -\frac{2[x(1)x(0) + x(2)x(1) + x(3)x(2)]}{x^2(1) + x^2(0) + x^2(2) + x^2(1) + x^2(3) + x^2(2)} \\ &= -\frac{2(8+4+2)}{16+4+1+16+4+1} = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$k_m = -\frac{\sum_{n=m}^{N-1} [e_{m-1}^f(n)e_{m-1}^b(n-1)]}{\sum_{n=m}^{N-1} \{[e_{m-1}^f(n)]^2 + [e_{m-1}^b(n-1)]^2\}}$$

### 3.6 举例

$$k_m = -\frac{\sum_{n=m}^{N-1} [e_{m-1}^f(n)e_{m-1}^b(n-1)]}{\sum_{n=m}^{N-1} \{[e_{m-1}^f(n)]^2 + [e_{m-1}^b(n-1)]^2\}}$$

$$\begin{aligned} k_2 &= -\frac{2\sum_{n=2}^3 [e_1^f(n)e_1^b(n-1)]}{\sum_{n=2}^3 \{[e_1^f(n)]^2 + [e_1^b(n-1)]^2\}} \\ &= -\frac{2[e_1^f(2)e_1^b(1) + e_1^f(3)e_1^b(2)]}{[e_1^f(2)]^2 + [e_1^b(1)]^2 + [e_1^f(3)]^2 + [e_1^b(2)]^2} \end{aligned}$$

其中：

$$\begin{aligned} e_1^f(2) &= x(2) + k_1x(1) = 1 - \frac{2}{3} \times 4 = -\frac{5}{3} \\ e_1^b(1) &= x(0) + k_1x(1) = 2 - \frac{2}{3} \times 4 = -\frac{2}{3} \\ e_1^f(3) &= x(3) + k_1x(2) = 2 - \frac{2}{3} \times 1 = \frac{4}{3} \\ e_1^b(2) &= x(1) + k_1x(2) = 4 - \frac{2}{3} \times 1 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

第四章 功率谱估计

(1) 自相关法

自相关法人为假定已知数据段之外的数据为0，预测误差功率

$$\begin{aligned}\varepsilon(n) &= \sum_{n=0}^4 e^2(n) = e^2(0) + e^2(1) + e^2(2) + e^2(3) + e^2(4) \\ &= 2^2 + [4 + 2a(1)]^2 + [1 + 4a(1)]^2 + [3 + a(1)]^2 + [3a(1)]^2 \\ &= 30 + 30a(1) + 30a^2(1)\end{aligned}$$

$$\frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial a(1)} = 0 \quad \text{得} \quad 30 + 60a(1) = 0 \rightarrow a(1) = -0.5$$



第四章 功率谱估计

(2) 协方差法

协方差法不对已知数据段之外的数据作人为假设，预测误差功率

$$\begin{aligned}\varepsilon(n) &= \sum_{n=1}^3 e^2(n) = e^2(1) + e^2(2) + e^2(3) \\ &= [4 + 2a(1)]^2 + [1 + 4a(1)]^2 + [3 + a(1)]^2 \\ &= 26 + 30a(1) + 21a^2(1)\end{aligned}$$

$$\frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial a(1)} = 0 \quad \text{得} \quad 30 + 42a(1) = 0 \rightarrow a(1) = -0.714$$



第四章 功率谱估计

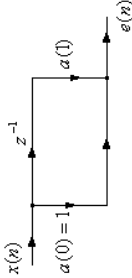
§ 4.3.4 举例

例1. 已知信号的4个样值为： $x(n) = \{2, 4, 1, 3\}$  试用自相关法、协方

差法估计AR(1)模型参数。

解：AR(1)的参数 $a(1)$ 就是一阶预测误差滤波器的预测系数。一阶预测

误差滤波器的结构如图所示。



第四章 功率谱估计

滤波器的输出是预测误差  $e(n) = x(n) * a(n)$  中  $x(n)$  的长度是  $N=4$

$a(n)$  的长度是2，所以  $e(n)$  的长度是4+2-1=5，  $n=0,1,2,3,4$ ，有

$$x(n) = \{2, 4, 1, 3\}$$

$$\begin{aligned}e(n) &= x(n) * a(n) = \sum_{m=0}^1 a(m)x(n-m) \\ &= a(0)x(n) + a(1)x(n-1) = x(n) + a(1)x(n-1) \\ e(0) &= x(0) + x(-1)a(1) \quad e(1) = x(1) + x(0)a(1) \\ e(2) &= x(2) + x(1)a(1) \quad e(3) = x(3) + x(2)a(1) \\ e(4) &= x(4) + x(3)a(1)\end{aligned}$$



第四章 功率谱估计

$\frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial a(1)} = 0$  得  $80 + 110a(1) = 0 \rightarrow a(1) = -\frac{8}{11} \approx -0.727$   
预测误差功率（也就是白噪声的方差）

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \rho_0(1 - k_1^2) = [1 - a^2(1)]R_x(0) = \frac{57}{121}R_x(0) \\ &= \frac{57}{121} \times \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25}{5} = \frac{57}{121} \times 11 \approx 5.182 \end{aligned}$$

或者，将求出的  $a(1) = -\frac{8}{11} \approx -0.727$  代入  $\rho = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 e^2(n)$

$$\rho = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 e^2(n) = \frac{55 + 80a(1) + 55a^2(1)}{5} = 5.182$$



第四章 功率谱估计

例4. 已知某序列满足AR(1)模型，模型系数为 $a(1) = -0.2$ ，又设白噪

声过程均值为0，方差 $\sigma_w^2 = 1$ ，求：

- (1).  $x(n)$  的自相关序列 $R_x(m)$ 的表达式（只写 $m \geq 0$ 的情况）
- (2). 该模型的传递函数 $H(z)$
- (3). 该模型的冲激响应 $h(n)$ 。

解：(1). 根据已知条件可以写出AR(1)模型的传递函数为

$$H(z) = \frac{X(z)}{W(z)} = \frac{1}{1 - 0.2z^{-1}}$$



第四章 功率谱估计

例2. 自回归过程的5个观测值 $x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$   $n = \{0, 1, 2, 3, 4\}$   
用自相关法设计一个一阶线性预测器，计算线性预测系数、预测误差

功率。

$$\begin{aligned} \text{解: } e(n) &= x(n) * a(n) = \sum_{m=0}^1 a(m)x(n-m) \\ &= a(0)x(n) + a(1)x(n-1) = x(n) + a(1)x(n-1) \end{aligned}$$

自相关法人为假定已知数据段之外的数据为0

$$\begin{aligned} e(0) &= x(0) + x(-1)a(1) = x(0) = 1 \\ e(1) &= x(1) + x(0)a(1) = 2 + a(1) \end{aligned}$$



第四章 功率谱估计

$$\begin{aligned} e(2) &= x(2) + x(1)a(1) = 3 + 2a(1) \\ e(3) &= x(3) + x(2)a(1) = 4 + 3a(1) \\ e(4) &= x(4) + x(3)a(1) = 5 + 4a(1) \\ e(5) &= x(5) + x(4)a(1) = 5a(1) \end{aligned}$$

预测误差功率为

$$\begin{aligned} \varepsilon(n) &= \sum_{n=0}^5 e^2(n) = e^2(0) + e^2(1) + e^2(2) + e^2(3) + e^2(4) + e^2(5) \\ &= 1^2 + [2 + a(1)]^2 + [3 + 2a(1)]^2 + [4 + 3a(1)]^2 + [5 + 4a(1)]^2 + [5a(1)]^2 \\ &= 55 + 80a(1) + 55a^2(1) \end{aligned}$$



## 第四章 功率谱估计

$n-1$  时刻的输出  $x(n-1)$  与  $n$  时刻的输入  $w(n)$  无关

$$E[x(n-1)w(n)] = 0$$

$$\left. \begin{aligned} R_x(0) &= 0.2R_x(1) + 1 \\ R_x(1) &= 0.2R_x(0) \end{aligned} \right\} \rightarrow R_x(0) = \frac{25}{24}$$

于是可得当  $m \geq 0$  时  $x(n)$  自相关序列  $R_x(m)$  的表达式为

$$\begin{cases} R_x(0) = \frac{25}{24} \\ R_x(m) = 0.2R_x(m-1), \quad m > 0 \end{cases}$$

## 第四章 功率谱估计

(2). 该模型的传递函数  $H(z)$  为:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.2z^{-1}} \quad |z| > 0.2$$

(3). 该模型的冲激响应  $h(n)$  为:

$$h(n) = 0.2^n u(n)$$

$$\begin{cases} X(z) = 1 & \rightarrow x(n) = \delta(n) \\ \text{基本变换} \begin{cases} X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, & |z| > |a| \rightarrow x(n) = a^n u(n) \\ X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, & |z| < |a| \rightarrow x(n) = -a^n u(-n-1) \end{cases} \end{cases}$$

因果序列其收敛域在某个圆之外的区域

## 第四章 功率谱估计

相应的时域方程为

$$x(n) = 0.2x(n-1) + w(n)$$

$$R_x(m) = E[x(n)x(n+m)]$$

$$= E\{x(n)[0.2x(n+m-1) + w(n+m)]\}$$

$$= E[0.2x(n)x(n+m-1)] + E[x(n)w(n+m)]$$

$$= 0.2R_x(m-1) + E[x(n)w(n+m)]$$

## 第四章 功率谱估计

i. 当  $m > 0$  时,  $w(n+m)$  表示  $n$  时刻之后的输入。对因果系统

$H(z)$   $n$  时刻的输出与  $n$  时刻之后的输入  $w(n+m)$  无关

$$E[x(n)w(n+m)] = 0$$

$$R_x(m) = 0.2R_x(m-1) \quad m > 0$$

ii. 当  $m = 0$  时,

$$R_x(0) = 0.2R_x(-1) + E[x(n)w(n)]$$

$$R_x(0) = 0.2R_x(1) + E\{[0.2x(n-1) + w(n)]w(n)\}$$

$$= 0.2R_x(1) + 0.2E[x(n-1)w(n)] + \sigma_w^2$$

## § 5.2 维纳滤波器

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \cdot \mathcal{E}(\mathbf{w}) &= \sigma_d^2 - 2\mathbf{w}^T \mathbf{p} + \mathbf{w}^T \mathbf{R} \mathbf{w} \\
 &= E[d^2(n)] - 2[0 \quad w_1] \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + [0 \quad w_1] \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= 4 - 2w_1 + w_1^2
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \cdot \text{令 } \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial w_1} = 0 \text{ 得}$$

$$-2 + 2w_1^* = 0 \quad w_1^* = 1$$

$$\textcircled{3} \cdot \mathcal{E}_{\min} = (4 - 2w_1 + w_1^2) \Big|_{w_1=1} = 4 - 2 + 1 = 3$$

## § 5.2 维纳滤波器

$$\text{是否可以} \text{将} \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ w_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{代入式} \mathcal{E}_{\min} = \mathcal{E}(\mathbf{w}^*) = \sigma_d^2 - \mathbf{p}^T \mathbf{w}^*$$

求最小均方误差？ 答案是否定的，因为该公式要求  $\mathbf{w}$  中的每个分量都是可变的，而此例中有一个分量固定为0。

关于该问题，我们将在解完此题后作回答。

(2). 开关S闭合时：

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ w_1 \end{bmatrix}$$

## § 5.2 维纳滤波器

### § 5.2.4 举例

**例1** 自适应滤波器如下图所示。设  $E[x^2(n)] = 1$ ,  $E[x(n)x(n-1)] = 0.5$   
 $E[d^2(n)] = 4$ ,  $E[d(n)x(n)] = -1$ ,  $E[d(n)x(n-1)] = 1$ 。在开关S打开和闭合的情况下，求解：

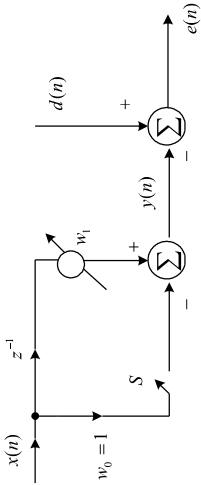


图 5.11 自适应滤波器

## § 5.2 维纳滤波器

(1) 误差性能函数；(2) 最佳权值  $w_1^*$ ；(3) 最小均方误差。  
 解：根据已知条件，有

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} E[d(n)x(n)] \\ E[d(n)x(n-1)] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(1). 开关S打开时：

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ w_1 \end{bmatrix}$$

## § 5.2 维纳滤波器

$$\begin{aligned}\textcircled{1}. \mathcal{E}(\mathbf{w}) &= \sigma_d^2 - 2\mathbf{w}^T \mathbf{p} + \mathbf{w}^T \mathbf{R} \mathbf{w} \\ &= 4 - 2 \begin{bmatrix} 1 & w_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & w_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ w_1 \end{bmatrix} \\ &= 4 - 2(w_1 - 1) + \begin{bmatrix} 1 + 0.5w_1 & 0.5 + w_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ w_1 \end{bmatrix} \\ &= 4 - 2w_1 + 2 + 1 + 0.5w_1 + 0.5w_1 + w_1^2 \\ &= 7 - w_1 + w_1^2\end{aligned}$$

$$\textcircled{2}. \text{令 } \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial w_1} = 0, \text{ 得}$$

## § 5.2 维纳滤波器

$$\begin{aligned}-1 + 2w_1^* &= 0 \rightarrow w_1^* = \frac{1}{2} \\ \textcircled{3}. \mathcal{E}_{\min} &= (7 - w_1 + w_1^2) \Big|_{w_1=0.5} = 7 - 0.5 + 0.25 = 6.75\end{aligned}$$

所谓维纳解是指滤波器所有的权系数都达到最优。而此题中，无论是开关S打开还是闭合的情况，都是先固定一个权系数求另一个权系数的最优解，并不是使两个权系数同时达到最优。所以不可以代入适用于维纳解的公式  $\mathcal{E}_{\min} = \mathcal{E}(\mathbf{w}^*) = \sigma_d^2 - \mathbf{p}^T \mathbf{w}^*$ 。此题的维纳解可以通过以下方法求取。

均方误差性能函数为